PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 3 HEURES

# L'inverseur de poussée eTras

### I. Freiner un A380 sur piste glacée

L'inverseur de poussée dévie le flux d'air secondaire d'un turboréacteur vers l'avant pour aider au freinage. Extraits du cahier des charges : 1.1.1 « inversion de poussée en moins de 3 s » ; 1.2.1 « variation angulaire des volets de 5° à 85° » ; 1.2.2 « ouverture de la nacelle d'au moins 50 cm » ; 1.4.1 « erreur statique nulle et temps de réponse inférieur à 0,3 ms » (boucle de courant) ; 1.4.2 « marge de phase de 45° minimum et bande passante $\omega_{BP}$ » (position) ; 1.5.1 « laisser 1/3 de la piste vacante après atterrissage ».

Un A380 de masse $M = 400$ t et de centre de gravité $G$ atterrit à $V_a = 260\ \text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ sur une piste glacée horizontale de longueur $L = 2700$ m. Hypothèses : trajectoire rectiligne selon $\vec{x}$ ; symétrie par rapport au plan $(G,\vec{x},\vec{y})$ ; action de la piste sur chacune des 22 roues : $\vec{R}(P\to R_i) = T_i\vec{x} + N_i\vec{y}$, constante ; roues bloquées par rapport à la carlingue et qui glissent sur la piste ; action de l'air : $\vec{F}_a = -\frac{1}{2}\rho S C_x v^2\,\vec{x}$ appliquée en $G$. Facteur de frottement $f = 0{,}1$, $g = 10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, $\vec{a}(G,\text{avion}/P) = a\vec{x}$.

1. Déterminer la décélération $a$. Indiquer l'isolement et la méthode.

2. Par le théorème de l'énergie cinétique intégré entre 0 et l'arrêt $T$, montrer que la variation d'énergie cinétique vaut $W_f + W_a$ (expressions intégrales). Calculer l'énergie cinétique à dissiper.

3. On pose $a(t) = A_0 + A_1 v(t)^2$, $v(0) = v_0$. Compléter les lignes 13, 14, 15 et 18 du programme (schéma d'Euler explicite) qui calcule $v$, $x$ et $W_a$ : 1 def F(vi) : 2 return A0 + A1*vi**2 4 def eulerExplicite(Cini, FI) : 5 V = [Cini] # vitesses 6 t = [0] # temps 7 pas = 0.001 # dt en s 8 v = Cini # vitesse à l'instant i 9 Wf = [0] # énergie, frottement 10 Wa = [0] # énergie, aérodynamique 11 x = [0] # distance 12 Ec0 = 1/2*M*v0**2 13 while : # A COMPLETER 14 v = # A COMPLETER 15 x.append( ) # A COMPLETER 16 V.append(v) 17 Wf.append(Wf[-1]+(A0*M*v*pas)) 18 Wa.append( ) # A COMPLETER 19 t.append(t[-1]+pas) 20 return V, x, t, Wf, Wa

4. Justifier l'allure de $W_f(x)$ (figure 5 : $v(t)$ de 72 m/s à 0 en 21 s ; $W_f$, $W_a$, $W_{\text{total}}$ en fonction de $x$ jusqu'à $x \approx 710$ m).

5. Comparer la figure 6(a) (piste sèche, sans inverseur) avec la figure 5. Donner les distances d'arrêt sur piste sèche et glacée et commenter vis-à-vis du cahier des charges.

6. Quantifier l'effet des inverseurs et justifier leur intérêt pour une compagnie aérienne.

### II. Chaînes, schéma-bloc et cinématique de la nacelle

Un seul moteur à courant continu de 25 kW entraîne quatre systèmes vis-écrous par des éléments flexibles (flex-shafts). Le TRCU (électronique de puissance) transforme la tension alternative

115 V (360 à 800 Hz) de la génératrice en tension continue 24 V. Un codeur incrémental mesure la position angulaire du rotor ; un capteur RVDT sur chacune des 4 vis vérifie leur synchronisme.

Modèle d'asservissement : la consigne $\theta_c$ est adaptée en consigne numérique $N_c$, comparée à la mesure du codeur $N_m$ ; l'écart $\varepsilon$ est corrigé par le correcteur associé au TRCU, qui délivre la tension $U_m$ ; la position $\theta_m$ du moteur est transmise par le flex-shaft $(\theta_f)$ aux vis-écrous (translation $\lambda_v$), puis la chaîne cinématique donne la rotation $\theta_b$ des volets ; des actions perturbatrices agissent sur le moteur.

Paramétrage (pièces : 0 bâti, 1 vis, 2 écrou et partie mobile, 3 volet, 4 bielle) : pivot $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0, $\theta_f = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ ; sphère-cylindre d'axe $(O'_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0 ; hélicoïdale d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 2, pas $p$ ; glissière $\vec{x}_0$ entre 2 et 0 ; pivot glissant $(O_2, \vec{z}_2)$ entre 3 et 2, $\theta_b = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$ ; pivot $(O_3, \vec{z}_2)$ entre 3 et 4, $\theta_{43} = (\vec{x}_3, \vec{x}_4)$ ; pivot $(O_4, \vec{z}_0)$ entre 4 et 0, $\theta_{40} = (\vec{x}_0, \vec{x}_4)$. $\overrightarrow{O_1O_2} = \lambda\vec{x}_0$, $\overrightarrow{O_2O_3} = L_3\vec{x}_3$, $\overrightarrow{O_3O_4} = L_4\vec{y}_4$, $\overrightarrow{O_4O_1} = -L\vec{x}_0 - H\vec{y}_0$. Données : $L_3 = 320$ mm, $L_4 = 400$ mm, $L = 422$ mm, $H = 400$ mm, pas $p = 8$ mm/tr, $N_m = 2000$ tr/min, $\theta_b \in [5°, 85°]$, 22 volets.

1. Compléter la chaîne de puissance et d'information.
2. Compléter le schéma-bloc fonctionnel.
3. Compléter les figures de changement de base.
4. Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta_b(t)$.
5. Avec la figure 9 ($\lambda$ en fonction de $\theta_b$), déterminer la course $C$ et la comparer au cahier des charges.
6. On approche $\lambda(\theta_b)$ par une droite (régression linéaire univariée sur le fichier « mesure.txt », lignes « $\theta$ ; $\lambda$ »). Justifier ce choix plutôt qu'une linéarisation autour d'un point, le critiquer sur $\theta_b \in [5°, 30°]$, puis compléter les lignes 22, 24, 25 du code (annexe 2 : `reg = LinearRegression().fit(X, y)`, `reg.coef_`, `reg.intercept_`).
7. Déterminer $K_{cc} = \frac{\omega_b}{V_{20}}$ à partir de la régression (figure 11).
8. Exprimer le temps d'ouverture de la nacelle, moteur à $N = N_m$ constante. Conclure.

### III. Action de l'air, inertie équivalente et couple sur la vis

Volets fermés, en phase de freinage. Pression du flux secondaire sur le volet $p_s = 2{,}5$ kPa ; liaisons parfaites ; pesanteur $-g\vec{y}_0$ ; $\vec{V}(O_2, 2/R_0) = V\vec{x}_0$ avec $V = \frac{d\lambda}{dt}$ ; distance de $O_2$ au plan du volet négligée. Volet rectangulaire de longueur $L_3 = 30$ cm (selon $\vec{x}_3$) et de largeur $b = 25$ cm, action élémentaire $d\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \{d\vec{R}(\text{air} \to 3) ; \vec{0}\}_M$.

1. Déterminer $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3}$ en $O_2$, dans la base $B_3$.

Ensuite : $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \{F_{\text{air}}\vec{y}_3 ; \frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3\}_{O_2}$ ; $\mathcal{T}_{\text{flex-shaft}\to 1} = \{\vec{0} ; C_f\vec{x}_0\}$ ; $\omega_b(t) = K_{cc}V_{20}(t)$. $\overline{\overline{I}}(O_0, 1) = \text{diag}(A_1, B_1, B_1)$ dans $(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ ; masse $M_2$ pour l'ensemble mobile 2 ; volet de masse $M_3$, $\overline{\overline{I}}(G_3, 3) = \text{diag}(A_3, B_3, C_3)$ dans $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$ ; bielle 4 de masse négligeable.

1. Compléter le graphe de structure (liaisons manquantes et actions mécaniques autres que les liaisons).

2. Justifier la forme des matrices d'inertie $\overline{\overline{I}}(O_0,1)$ et $\overline{\overline{I}}(G_3,3)$.
3. Déterminer l'inertie équivalente $J_{eq}$ de $\{1,2,3,4\}$ par rapport à 0, ramenée à l'axe de 1, sous la forme $A_{eq}+B_{eq}\sin\theta_b$.
4. En précisant l'isolement et le théorème, relier $C_f$ aux actions de l'air sur le volet 3.

### IV. Le moteur et sa boucle de courant

Moteur à courant continu : $u=e+Ri+L\frac{di}{dt}$ ; $C_m=K_m i$ ; $e=K_m\omega_m$ ; $J_m\frac{d\omega_m}{dt}=C_m-C_r$. Schéma-bloc (figure 15) : $U\to$ comparateur $\to\varepsilon\to H_1(p)\to I\to K_2(p)\to C_m\to$ comparateur (avec $-C_r$) $\to H_3(p)\to\Omega_m$, retour $K_4(p)$ de $\Omega_m$ vers le premier comparateur.

1. Établir $H_1$, $K_2$, $H_3$, $K_4$ dans les conditions de Heaviside.

Asservissement en intensité (figure 16) : $I_c\to K_a\to$ comparateur $\to\varepsilon_U\to C(p)\to U\to$ moteur ; retour par une résistance de mesure de gain $R_e$ qui donne $U_{mes}$.

1. Déterminer $K_a$ pour qu'en régime établi $i(t)=i_c(t)$.
2. Rotor bloqué et $C_r=0$ : calculer $\frac{U_{mes}(p)}{\varepsilon_U(p)}$.

Correcteur PI : $C(p)=K_p\frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$, $K_p>1$, réglé pour compenser le pôle électrique.

1. En déduire $\tau_i$.
2. Montrer que $\frac{I(p)}{I_c(p)}=\frac{R_eK_p}{R_eK_p+\tau_i Rp}$.
3. En déduire le temps de réponse de la boucle de courant et la valeur de $K_p$ pour respecter le cahier des charges ($L=1\times10^{-5}$ H, $R_e=0{,}01\ \Omega$).
4. Avec la figure 17 (réponse indicielle, avec et sans correcteur), valider le modèle et les performances.

### V. Flex-shaft, correcteur à avance de phase et bilan

Flex-shaft : la vis d'inertie $J_r$ subit $C_r=C_{ff}+C_e$, $C_{ff}=f(\omega_m-\omega_f)$, $C_e=k(\theta_m-\theta_f)$, avec $J_r\frac{d\omega_f}{dt}=C_r$ (figure 18).

1. Calculer $\frac{\Omega_f(p)}{\Omega_m(p)}$.
2. Calculer $\lim_{t\to\infty}(\omega_m(t)-\omega_f(t))$ pour une rampe $\omega_m(t)=a_{m0}t$.
3. Caractériser le comportement du flex-shaft à temps infini pour cette entrée.

Boucle de position : le cahier des charges impose une pulsation de coupure à 0 dB égale à $\omega_{BP}$ et une marge de phase d'au moins 45° ; correcteur $C_2(p)=C_2\frac{1+a\tau p}{1+\tau p}$, $a>1$ ; phase maximale en $\omega_{\max}=\frac{1}{\sqrt{a}\,\tau}$ avec $\sin\varphi_{\max}=\frac{a-1}{a+1}$. La figure 20 donne le Bode de la FTBO non corrigée (classe 1 : $-20$ dB/déc et $-90°$ en basses pulsations, puis chute vers $-270°$).

1. Tracer le Bode asymptotique et réel du correcteur, avec les valeurs caractéristiques.

2. Déterminer $\varphi_{\max}$ permettant de respecter le cahier des charges.
3. En déduire $a$ et $\tau$ ; calculer $a$ et poser le calcul de $C_2$.
4. Avec la figure 21 ($\theta_b(t)$ passe de 5° à 85° en 2,6 s environ), résumer la validation des exigences.